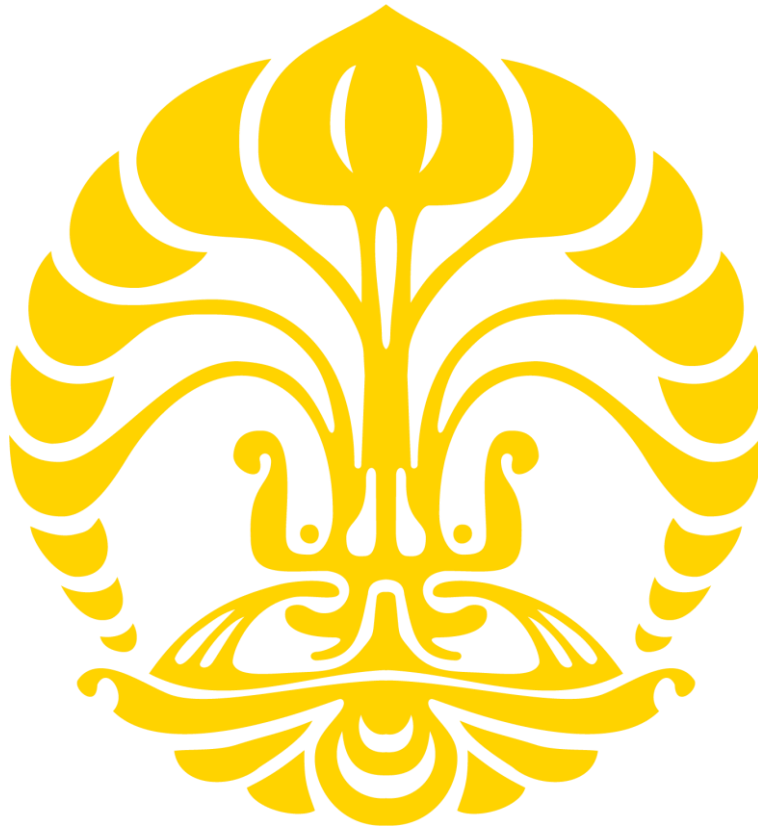


**TUGAS PROJECT KASUS MANOVA
PENGANTAR MULTIVARIAT (B)**



**RIANDIKA RAFAEL JAYA PANGARIBUAN
(2306242874)**

**PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA**

I. KASUS PERTAMA

Judul Penelitian : “Analisis Perbedaan Efektivitas Media Penyampaian Informasi Diet Terhadap Penilaian Kegunaan, Kesulitan, dan Kepentingan”

Kasus :

Seorang peneliti secara acak membagi 33 subjek ke dalam salah satu dari tiga kelompok. Kelompok pertama menerima informasi teknis tentang diet secara interaktif melalui sebuah situs web daring. Kelompok kedua menerima informasi yang sama dari seorang praktisi keperawatan, sementara kelompok ketiga menerima informasi tersebut melalui rekaman video yang dibuat oleh praktisi keperawatan yang sama. Peneliti mengevaluasi tiga aspek penilaian terhadap penyampaian informasi, yaitu tingkat kesulitan, kegunaan, dan kepentingan, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam metode penyampaian.

KELOMPOK	KEGUNAAN	KESULITAN	KEPENTINGAN
1	19,60	5,15	9,50
1	15,40	5,75	9,10
1	22,30	4,35	3,30
1	24,30	7,55	5,00
1	22,50	8,50	6,00
1	20,50	10,25	5,00
1	14,10	5,95	18,80
1	13,00	6,30	16,50
1	14,10	5,45	8,90
1	16,70	3,75	6,00
1	16,80	5,10	7,40
2	17,10	9,00	7,50
2	15,70	5,30	8,50
2	14,90	9,85	6,00
2	19,70	3,60	2,90
2	17,20	4,05	0,20
2	16,00	4,40	2,60
2	12,80	7,15	7,00
2	13,60	7,25	3,20
2	14,20	5,30	6,20
2	13,10	3,10	5,50
2	16,50	2,40	6,60
3	16,00	4,55	2,90
3	12,50	2,65	0,70
3	18,50	6,50	5,30
3	19,20	4,85	8,30
3	12,00	8,75	9,00
3	13,00	5,20	10,30
3	11,90	4,75	8,50
3	12,00	5,85	9,50

3	19,80	2,85	2,30
3	16,50	6,55	3,30
3	17,40	6,60	1,90

Tujuan Penelitian :

Ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian kegunaan, kesulitan, dan kepentingan berdasarkan tiga metode penyampaian informasi diet, yaitu situs web, praktisi keperawatan, dan video rekaman.

Uji Asumsi MANOVA :

- Asumsi Independensi

Pada kasus ini, desain penelitian telah menyebutkan bahwa subjek dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang menerima informasi melalui situs web interaktif, praktisi keperawatan, dan video rekaman. Proses pembagian acak ini memastikan bahwa setiap subjek tidak saling memengaruhi satu sama lain, baik dalam kelompok yang sama maupun antar kelompok. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa pengamatan dilakukan secara berulang pada subjek yang sama atau bahwa subjek memiliki keterkaitan yang dapat memengaruhi hasil. Dengan demikian, setiap pengamatan dapat dianggap independen, sehingga asumsi independensi terpenuhi dalam penelitian ini.

- Asumsi Homogenitas Matriks Varians-Kovarians

Akan digunakan Uji Box's M untuk menguji asumsi ini.

Hipotesis :

H_0 : Matriks Varians-Kovarians homogen

H_1 : Matriks Varians-Kovarians tidak homogen

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak apabila $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

```
Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data: dependent_vars
Chi-Sq (approx.) = 10.286, df = 12, p-value = 0.5909
```

Kesimpulan : Dari output, didapat nilai $p\text{-value} = 0.5909 > \alpha$ yang berarti H_0 gagal ditolak. Maka, Matriks Varians-Kovarians terbukti homogen.

- Asumsi Normalitas Multivariat

Akan digunakan Uji Henze-Zirkler untuk menguji asumsi ini.

Hipotesis :

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak apabila $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

```
Test      HZ    p value MVN
1 Henze-Zirkler 0.6316758 0.4309766 YES
```

Kesimpulan : Dari output, didapat nilai $p\text{-value} = 0.4309766 > \alpha$ yang berarti H_0 gagal ditolak. Maka, data terbukti berdistribusi normal multivariat.

- Asumsi Non-Multikolinearitas

Akan digunakan Uji VIF untuk menguji asumsi ini. Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

```
> print(vif_useful)
DIFFICULTY IMPORTANCE
1.040726    1.040726
> print(vif_difficulty)
USEFUL IMPORTANCE
1.131687    1.131687
> print(vif_importance)
USEFUL DIFFICULTY
1.009662    1.009662
```

Karena nilai VIF < 5 , maka tidak ada variabel yang berkorelasi kuat sehingga asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

- Asumsi Outliers

Akan digunakan Mahalanobis Distance untuk memeriksa jumlah outliers dalam dataset ini.

Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

```
> print(outliers)
integer(0)
```

Dari output di atas, terlihat bahwa tidak ada outliers dalam dataset ini. Maka, asumsi outliers terpenuhi.

Karena semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilakukan analisis MANOVA untuk kasus ini.

Hipotesis Penelitian :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j, i \neq j$$

Variabel Penelitian :

Variabel Dependen :

- Kegunaan : Penilaian terhadap seberapa berguna informasi diet yang disampaikan.
- Kesulitan : Penilaian terhadap tingkat kesulitan dalam memahami informasi diet.
- Kepentingan : Penilaian terhadap seberapa penting informasi diet tersebut.

Variabel Independen: Metode penyampaian informasi, antara lain :

- Kelompok 1: Informasi disampaikan melalui situs web interaktif.
- Kelompok 2: Informasi disampaikan oleh praktisi keperawatan.
- Kelompok 3: Informasi disampaikan melalui video rekaman.

Model Matematika :

$$y_{ijr} = \mu_r + \alpha_{ir} + \varepsilon_{ijr}$$

Keterangan:

y_{ijr} : Nilai variabel dependen ke- r pada observasi ke- j di kelompok metode ke- i .

μ_r : Nilai rata-rata keseluruhan untuk variabel dependen ke- r .

α_{ir} : Efek metode penyampaian informasi ke- i pada variabel dependen ke- r .

ε_{ijr} : Nilai galat dari variabel dependen ke- r untuk observasi ke- j di kelompok ke- i .

Statistik Uji :

misalkan :

y_1 : Kegunaan

y_2 : Penilaian

y_3 : Kepentingan

Selanjutnya akan dibentuk matriks H

	$\overline{y_{i.}}$		
	1	2	3
1	18,118	6,19	8,681
2	15,527	5,581	5,109
3	15,345	5,372	5,636
$\overline{y_{..}}$	16,33	5,714	6,475

$$SSH_{11} = 11[(18,118-16,33)^2 + \dots + (15,345 - 16,33)^2] = 52,93$$

$$SSH_{22} = 11[(6,19 - 5,714)^2 + \dots + (5,372 - 5,714)^2] = 3,97$$

$$SSH_{33} = 11[(8,681-6,475)^2 + \dots + (5,636-6,475)^2] = 81,92$$

$$SPH_{12} = SPH_{21} = 11[(18,118 - 16,33) (6,19 - 5,714) + \dots + (15,345 - 16,33)(5,372-5,714)] = 14,24$$

$$SPH_{13} = SPH_{31} = 11[(18,118 - 16,33) (8,681 - 6,475) + \dots + (15,345 - 16,33)(5,636-6,475)] = 64,54$$

$$SPH_{23} = SPH_{32} = 11[(6,19 - 5,714) (8,681-6,475) + \dots + (5,372 - 5,714)(5,636-6,475)] = 16,7$$

$$\text{Didapatkan, } H = \begin{pmatrix} 52,93 & 14,24 & 64,54 \\ 14,24 & 3,97 & 16,7 \\ 64,54 & 16,7 & 81,92 \end{pmatrix}$$

Selanjutnya akan dibentuk matriks E

$$SSE_{11} = 11[(19,6-18,118)^2 + \dots + (17,1 - 15,527)^2 + \dots + (16-15,345)^2 + \dots + (17,4-15,345)^2] = 3233,62$$

$$SSE_{22} = 1389,16$$

$$SSE_{33} = 4690,08$$

$$SPE_{12} = SPE_{21} = 72,06$$

$$SPE_{13} = SPE_{31} = -2285,55$$

$$SPE_{23} = SPE_{32} = 376,04$$

$$\text{Didapatkan, } E = \begin{pmatrix} 3233,62 & 72,06 & -2285,55 \\ 72,06 & 1389,16 & 376,04 \\ -2285,55 & 376,04 & 4690,18 \end{pmatrix}$$

Akan dilakukan Uji Wilks' Lambda

- Wilk's Lambda

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E + H|}$$

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak jika $\Lambda \leq \Lambda_{\alpha,p,v_H,v_E}$ dari Tabel A.9 dengan

p : jumlah variabel

v_H : derajat bebas untuk hipotesis, $v_H = k - 1$

v_E : derajat bebas untuk error, $v_E = k(n - 1)$

$\alpha = 0.05$

maka,

$$\Lambda = \frac{13206279454,87}{14284315860,51}$$

$$\Lambda = 0.925$$

Dari Tabel A.9, $\Lambda_{0.05,3,2,30} = 0.648$. Karena $0.925 > 0.648$, maka H_0 gagal ditolak.

Kesimpulan :

Pada tingkat signifikansi 0.05, dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian kegunaan, kesulitan, dan kepentingan berdasarkan tiga metode penyampaian informasi diet, yaitu situs web, praktisi keperawatan, dan video rekaman.

II. KASUS KEDUA

Judul Penelitian :

“Analisis Multivariat Perbedaan Ukuran Kepala Berdasarkan Kategori Aktivitas Sepak Bola”

Kasus :

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang memiliki popularitas luas dan melibatkan berbagai kelompok usia serta tingkat aktivitas, mulai dari pemain tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa perguruan tinggi, hingga individu yang tidak terlibat dalam aktivitas sepak bola. Aktivitas fisik yang berbeda ini dapat memengaruhi perkembangan tubuh, termasuk ukuran dan dimensi kepala serta wajah.

group	width	circum	front.back	eye.top	ear.top	jaw
High school	13.5	57.15	19.5	12.5	14	11
High school	15.5	58.42	21	12	16	12
High school	14.5	55.88	19	10	13	12
High school	15.5	58.42	20	13.5	15	12
High school	14.5	58.42	20	13	15.5	12
High school	14	60.96	21	12	14	13
High school	15	58.42	19.5	13.5	15.5	13
High school	15	58.42	21	13	14	13
High school	15.5	59.69	20.5	13.5	14.5	12.5
High school	15.5	59.69	20.5	13	15	13
High school	15	57.15	19	14	14.5	11.5
High school	15.5	59.69	21	13	16	12.5
High school	16	57.15	19	14	14.5	12
High school	15.5	62.23	21.5	14	16	12
High school	15.5	57.15	19.5	13.5	15	12
High school	14	60.96	20	15	15	12
High school	14.5	58.42	20	12	14.5	12
High school	15	56.9	19	13	14	12.5
High school	15.5	59.69	20	12.5	14	12.5
High school	15	57.15	19.5	12	14	11
High school	15	56.9	19	12	13	12
High school	15.5	56.9	19.5	14.5	14.5	13
High school	17.5	63.5	21.5	14	15.5	13.5
High school	15.5	57.15	19	13	15.5	12.5

High school	15.5	60.96	20.5	12	13	12.5
High school	15.5	60.96	21	14.5	15.5	12.5
High school	15.5	63.5	21.75	14.5	16.5	13.5
High school	14.5	58.42	20.5	13	16	10.5
High school	15.5	56.9	20	13.5	14	12
High school	16	60.96	20	12.5	14.5	12.5
College	15.5	59.69	21.1	10.3	13.4	12.4
College	15.4	59.7	20	12.8	14.5	11.3
College	15.1	59.7	20.2	11.4	14.1	12.1
College	14.3	56.9	18.9	11	13.4	11
College	14.8	58	20.1	9.6	11.1	11.7
College	15.2	57.5	18.5	9.9	12.8	11.4
College	15.4	58	20.8	10.2	12.8	11.9
College	16.3	58	20.1	8.8	13	12.9
College	15.5	57	19.6	10.5	13.9	11.8
College	15	56.5	19.6	10.4	14.5	12
College	15.5	57.2	20	11.2	13.4	12.4
College	15.5	56.5	19.8	9.2	12.8	12.2
College	15.7	57.5	19.8	11.8	12.6	12.5
College	14.4	57	20.4	10.2	12.7	12.3
College	14.9	54.8	18.5	11.2	13.8	11.3
College	16.5	59.8	20.2	9.4	14.3	12.2
College	15.5	56.1	18.8	9.8	13.8	12.6
College	15.3	55	19	10.1	14.2	11.6
College	14.5	55.6	19.3	12	12.6	11.6
College	15.5	56.5	20	9.9	13.4	11.5
College	15.2	55	19.3	9.9	14.4	11.9
College	15.3	56.5	19.3	9.1	12.8	11.7
College	15.3	56.8	20.2	8.6	14.2	11.5
College	15.8	55.5	19.2	8.2	13	12.6
College	14.8	57	20.2	9.8	13.8	10.5
College	15.2	56.9	19.1	9.6	13	11.2
College	15.9	58.8	21	8.6	13.5	11.8
College	15.5	57.3	20.1	9.6	14.1	12.3
College	16.5	58	19.5	9	13.9	13.3

College	17.3	62.6	21.5	10.3	13.8	12.8
Non-football	14.9	56.5	20.4	7.4	13	12
Non-football	15.4	57.5	19.5	10.5	13.8	11.5
Non-football	15.3	55.4	19.2	9.7	13.3	11.5
Non-football	14.6	56	19.8	8.5	12	11.5
Non-football	16.2	56.5	19.5	11.5	14.5	11.8
Non-football	14.6	58	19.9	13	13.4	11.5
Non-football	15.9	56.7	18.7	10.8	12.8	12.6
Non-football	14.7	55.8	18.7	11.1	13.9	11.2
Non-football	15.5	58.5	19.4	11.5	13.4	11.9
Non-football	16.1	60	20.3	10.6	13.7	12.2
Non-football	15.2	57.8	19.9	10.4	13.5	11.4
Non-football	15.1	56	19.4	10	13.1	10.9
Non-football	15.9	59.8	20.5	12	13.6	11.5
Non-football	16.1	57.7	19.7	10.2	13.6	11.5
Non-football	15.7	58.7	20.7	11.3	13.6	11.3
Non-football	15.3	56.9	19.6	10.5	13.5	12.1
Non-football	15.3	56.9	19.5	9.9	14	12.1
Non-football	15.2	58	20.6	11	15.1	11.7
Non-football	16.6	59.3	19.9	12.1	14.6	12.1
Non-football	15.5	58.2	19.7	11.7	13.8	12.1
Non-football	15.8	57.5	18.9	11.8	14.7	11.8
Non-football	16	57.2	19.8	10.8	13.9	12
Non-football	15.4	57	19.8	11.3	14	11.4
Non-football	16	59.2	20.8	10.4	13.8	12.2
Non-football	15.4	57.6	19.6	10.2	13.9	11.7
Non-football	15.8	60.3	20.8	12.4	13.4	12.1
Non-football	15.4	55	18.8	10.7	14.2	10.8
Non-football	15.5	58.4	19.8	13.1	14.5	11.7
Non-football	15.7	59	20.4	12.1	13	12.7
Non-football	17.3	61.7	20.7	11.9	13.3	13.3

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan ukuran kepala dan dimensi wajah pada tiga kelompok individu berdasarkan tingkat aktivitas sepak bola mereka, yaitu pemain sepak

bola dari Sekolah Menengah Atas (SMA), pemain sepak bola dari Perguruan Tinggi, dan individu yang bukan pemain sepak bola.

Variabel Penelitian :

group : Faktor (SMA, Perguruan Tinggi, dan non-pemain sepakbola)

circum : Lingkar kepala (inci)

front.back : jarak depan ke belakang pada tingkat mata (inci)

eye.top : jarak mata ke atas kepala (inci)

ear.top : jarak telinga ke atas kepala (inci)

jaw : lebar rahang (inci)

Uji Asumsi MANOVA :

- Asumsi Independensi

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari tiga kelompok yang terdiri atas pemain sepak bola tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi, dan non-pemain sepak bola. Proses pengumpulan data telah dilakukan secara terpisah untuk memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok merupakan entitas yang independen tanpa adanya hubungan atau pengaruh antar pengamatan. Dengan demikian, desain penelitian ini memenuhi kriteria independensi, di mana masing-masing pengamatan berasal dari individu yang berbeda dan tidak ada hubungan antar data di dalam atau antar kelompok. Oleh karena itu, asumsi independensi dianggap terpenuhi.

- Asumsi Homogenitas Matriks Varians-Kovarians

Akan digunakan Uji Box's M untuk menguji asumsi ini.

Hipotesis :

H_0 : Matriks Varians-Kovarians homogen

H_1 : Matriks Varians-Kovarians tidak homogen

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak apabila $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

```
Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data: data[, c("circum", "front.back", "eye.top", "ear.top", "jaw")]
Chi-Sq (approx.) = 35.533, df = 30, p-value = 0.2238
```

Kesimpulan : Dari output, didapat nilai $p\text{-value} = 0.2238 > \alpha$ yang berarti H_0 gagal ditolak. Maka, Matriks Varians-Kovarians terbukti homogen.

- Asumsi Normalitas Multivariat

Akan digunakan Uji Mardia Skewness dan Mardia Kurtosis untuk menguji asumsi ini.

Hipotesis :

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak apabila $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$ untuk kedua Uji Mardia Skewness dan Mardia Kurtosis

Dengan bantuan software RStudio, didapat output sebagai berikut

	Test	Statistic	p value	Result
1	Mardia Skewness	39.5464852975023	0.274093299133061	YES
2	Mardia Kurtosis	-0.0596296037266657	0.952450639949201	YES
3	MVN	<NA>	<NA>	YES

Kesimpulan : Dari output, didapat nilai $p\text{-value} = 0.274 > \alpha$ untuk Mardia Skewness dan $p\text{-value} = 0.952 > \alpha$ untuk Mardia Kurtosis yang berarti H_0 gagal ditolak. Maka, data terbukti berdistribusi normal multivariat.

- Asumsi Non-Multikolinearitas

Dengan bantuan software RStudio, didapat output matriks korelasi sebagai berikut

	circum	front.back	eye.top	ear.top	jaw
circum	1.0000000	0.7789327	0.4698216	0.3908725	0.5056499
front.back	0.7789327	1.0000000	0.2003665	0.2870871	0.3842090
eye.top	0.4698216	0.2003665	1.0000000	0.6303895	0.2324084
ear.top	0.3908725	0.2870871	0.6303895	1.0000000	0.1733236
jaw	0.5056499	0.3842090	0.2324084	0.1733236	1.0000000

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matriks korelasi antar variabel dependen, yaitu lingkaran kepala (circum), jarak depan ke belakang pada tingkat mata (front.back), jarak mata ke atas kepala (eye.top), jarak telinga ke atas kepala (ear.top), dan lebar rahang (jaw). Hasil analisis menunjukkan bahwa semua nilai korelasi berada di bawah 0.8, dengan nilai korelasi tertinggi sebesar 0.7789 antara variabel circum dan front.back. Dengan demikian, asumsi non-multikolinearitas dianggap terpenuhi karena tidak ada indikasi hubungan linear yang sangat kuat di antara variabel dependen yang dapat mengganggu analisis MANOVA. Analisis dapat dilanjutkan tanpa modifikasi variabel.

Karena semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilakukan analisis MANOVA untuk kasus ini.

Hipotesis Penelitian :

$H_0 : \mu_{SMA} = \mu_{Perguruan\ Tinggi} = \mu_{Non\ Pemain}$

H_1 : Setidaknya ada 1 yang berbeda

Model Matematika

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan:

y_{ij} : Nilai pengamatan untuk individu ke- j dalam grup ke- i

μ : Nilai rata-rata keseluruhan.

α_i : Efek grup ke- i

ε_{ij} : Nilai galat untuk individu ke- j dalam grup ke- i .

Tingkat Signifikansi :

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

Akan digunakan keempat statistic uji untuk membuktikan pada kasus ini

- Wilk's Lambda

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E + H|}$$

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak jika $\Lambda \leq \Lambda_{\alpha, p, v_H, v_E}$ dari Tabel A.9 dengan

p : jumlah variabel

v_H : derajat bebas untuk hipotesis, $v_H = k - 1$

v_E : derajat bebas untuk error, $v_E = k(n - 1)$

atau $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan RStudio, didapat output sebagai berikut :

```
              Df    wilks approx F num Df den Df    Pr(>F)
group          2 0.37975   10.338    10   166 1.848e-13 ***
Residuals    87
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Kesimpulan : Karena $p\text{-value} = 1.848 \times 10^{-13} < 0.05$, maka H_0 ditolak sehingga pada tingkat signifikansi 95% dapat dibuktikan bahwa faktor grup berpengaruh terhadap ukuran kepala.

- Roy's Largest Root Test

$$\theta = \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1}$$

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak jika $\theta \geq \theta_{\alpha,s,m,N}$. Nilai $\theta_{\alpha,s,m,N}$ didapat dari Tabel A.10 dengan

$$s = \min(p, v_H); m = \frac{1}{2}(|v_H - p| - 1); N = \frac{1}{2}(v_E - p - 1)$$

λ_1 : nilai eigen terbesar dari $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}$

atau $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan RStudio, didapat output sebagai berikut

```

      Df    Roy approx F num Df den Df    Pr(>F)
group    2 1.5194   25.525    5    84 1.434e-15 ***
Residuals 87
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Kesimpulan : Karena $p\text{-value} = 1.434 \times 10^{-15} < 0.05$, maka H_0 ditolak sehingga pada tingkat signifikansi 95% dapat dibuktikan bahwa faktor grup berpengaruh terhadap ukuran kepala.

- **Pillai Test**

$$V^{(s)} = \text{tr}[(\mathbf{E} + \mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}] = \sum_{i=1}^s \frac{\lambda_i}{1 + \lambda_i}$$

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak jika $V^{(s)} \geq V_{\alpha}^{(s)}$. Nilai $V_{\alpha}^{(s)}$ didapat dari Tabel A.11.

atau $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan RStudio, didapat output sebagai berikut

```

      Df Pillai approx F num Df den Df    Pr(>F)
group    2 0.64635   8.0218    10   168 1.619e-10 ***
Residuals 87
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Kesimpulan : Karena $p\text{-value} = 1.619 \times 10^{-10} < 0.05$, maka H_0 ditolak sehingga pada tingkat signifikansi 95% dapat dibuktikan bahwa faktor grup berpengaruh terhadap ukuran kepala.

- **Lawley-Hotelling Test**

$$U^{(s)} = \text{tr}[\mathbf{E}^{-1}\mathbf{H}] = \sum_{i=1}^s \lambda_i$$

Aturan Penolakan :

H_0 ditolak jika $\frac{U^{(s)}v_E}{v_H} > \text{nilai tabel}$, di mana nilai tabel diperoleh dari Tabel A.12

atau jika $p\text{-value} < 0.05 = \alpha$

Dengan bantuan RStudio, didapat output sebagai berikut

```

      Df Hotelling-Lawley approx F num Df den Df    Pr(>F)
group      2          1.5646    12.83     10   164 < 2.2e-16 ***
Residuals 87
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Kesimpulan : Karena $p\text{-value} = 2.2 \times 10^{-16} < 0.05$, maka H_0 ditolak sehingga pada tingkat signifikansi 95% dapat dibuktikan bahwa faktor grup berpengaruh terhadap ukuran kepala.

Karena pada semua uji dapat dibuktikan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa factor grup berpengaruh terhadap ukuran kepala, maka akan dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui ukuran kepala mana saja yang berbeda.

UJI LANJUTAN

Akan dilakukan uji secara univariat untuk melihat variable mana saja yang memiliki perbedaan.

Hipotesis :

$H_0 : \alpha = 0$

$H_1 : \alpha \neq 0$

Taraf Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Dengan bantuan software RStudio didapatkan output sebagai berikut

```

> summary(anova_circum)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
group      2    39.4   19.698    6.231 0.00296 **
Residuals 87   275.0    3.161
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> summary(anova_front_back)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
group      2     1.82    0.9104    1.668  0.195
Residuals 87   47.50    0.5459
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> summary(anova_eye_top)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
group      2   143.4    71.68    58.16 <2e-16 ***
Residuals 87   107.2     1.23
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> summary(anova_ear_top)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
group      2   27.72   13.861    22.43 1.4e-08 ***
Residuals 87    53.77     0.618
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
> summary(anova_jaw)
      Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
group      2     3.39    1.6941    4.511 0.0137 *
Residuals 87    32.67     0.3755
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Aturan Keputusan

H_0 ditolak jika $p\text{-value} < 0.05$

Dari output R di atas, akan diambil keputusan sebagai berikut

- circum : Karena $p\text{-value} = 0.00296 < 0.05$, maka H_0 ditolak.
- front back : Karena $p\text{-value} = 0.195 > 0.05$, maka H_0 gagal ditolak.
- eye top : Karena $p\text{-value} = 2 \times 10^{-16} < 0.05$, maka H_0 ditolak.
- ear top : Karena $p\text{-value} = 1.4 \times 10^{-8} < 0.05$, maka H_0 ditolak.
- jaw : Karena $p\text{-value} = 0.0137 < 0.05$, maka H_0 ditolak.

Kesimpulan

Pada tingkat signifikansi 95%, dapat disimpulkan bahwa antara lain sebagai berikut

1. Grup (SMA, Perguruan Tinggi, Non Pemain Sepakbola) memengaruhi lingkar kepala.
2. Grup (SMA, Perguruan Tinggi, Non Pemain Sepakbola) tidak berpengaruh signifikan terhadap jarak depan ke belakang pada tingkat mata.
3. Grup (SMA, Perguruan Tinggi, Non Pemain Sepakbola) memengaruhi jarak mata ke atas kepala.
4. Grup (SMA, Perguruan Tinggi, Non Pemain Sepakbola) memengaruhi jarak telinga ke atas kepala.
5. Grup (SMA, Perguruan Tinggi, Non Pemain Sepakbola) memengaruhi lebar rahang.